

# **Курс механики, молекулярной физики и термодинамики ( семестр 1).**

## **Лекция 13. Статистика идеального газа**

**МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

**Потапенков Кирилл Васильевич**

**E-mail: [potapenkov@mirea.ru](mailto:potapenkov@mirea.ru)**

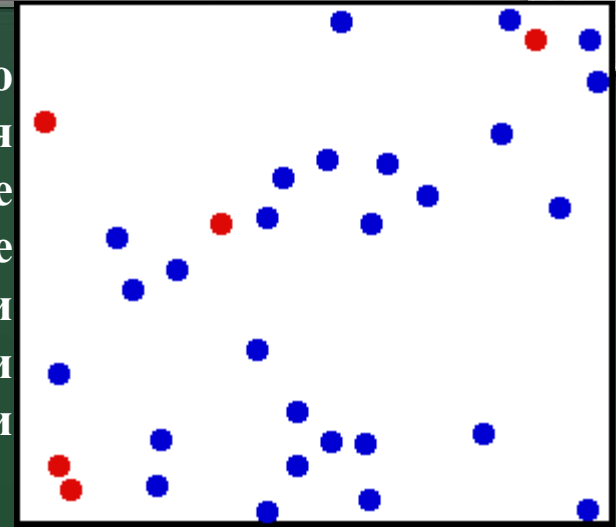
# В предыдущих сериях лекциях

- 1. Степени свободы** – независимые переменные, полностью описывающие положение выбранной системы (например, молекулы) в пространстве. Для  $N$ -атомной молекулы существует  $3N$  степеней свободы из которых 3 поступательных, 2 вращательных если молекула линейная, 3 вращательных, если молекула плоская, и остальные степени свободы являются колебательными.
- 2. Закон Больцмана** о равномерном распределении кинетической энергии по степеням свободы молекулы: в состоянии теплового равновесия на каждую степень свободы молекулы приходится в среднем одинаковая кинетическая энергия, равная  $1/2 kT$
- 3.** Средняя кинетическая энергия равна средней потенциальной энергии. Поскольку при колебаниях присутствуют как потенциальная, так и кинетическая энергия, то на колебательную степень свободы приходится энергия не  $1/2 kT$  а  $kT$
- 4.** Внутренняя энергия – это сумма кинетической энергии хаотичного теплового движения молекул и потенциальной энергии их взаимодействия. Для многоатомного идеального газа, вообще говоря, внутренняя энергия может быть вычислена по следующей формуле:  $U = \nu \frac{i}{2} RT$ , где  $i = n_{\text{пост}} + n_{\text{вращ}} + 2 \cdot n_{\text{кол}}$
- 5.** Зависимость давления газа от высоты определяется барометрической формулой:  
$$p(h) = p_0 e^{-\frac{m_0 g h}{kT}}$$
- 6.** Вообще говоря, эта формула основывается на распределении Больцмана, но в лекции мы сделали все наоборот:  $n(h) = n_0 e^{-\frac{m_0 g h}{kT}}$



# Характерные скорости молекул идеального газа. Вводим функцию распределения

Пусть у нас имеется очень большое количество молекул –  $N$ . После каждого столкновения друг с другом или со стенками сосуда, скорости молекул меняются случайным образом, и через какое-то время установится равновесное состояние термодинамической системы, в котором будут постоянны такие физические величины как среднее значение скорости молекулы, среднее значение проекции скорости молекулы на определенную ось, средний квадрат значения скорости молекулы, средний квадрат проекции скорости молекулы на определенную ось, и т.д.



$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N \vec{v}_i}{N} = \frac{n_1 v_1 + n_2 v_2 + n_3 v_3}{n} = \frac{\sum_i n_i v_i}{n}, \text{ причем } \sum_i n_i = n \text{ — среднее значение скорости}$$

В действительности у нас нет  $n$  молекул, имеющих точно определенное значение скорости, а распределение молекул по скоростям имеет непрерывный характер. Более корректно говорить о числе молекул  $dN(v)$ , имеющих скорости, лежащие в диапазоне от  $v$  до  $v+dv$ . Через функцию распределения средняя скорость может быть посчитана так

$$\langle v \rangle = \frac{\int_0^{\infty} v * dN(v)}{N} \quad \frac{dN(v)}{N} = F(v)dv \text{ (функция распределения)} \quad \langle v \rangle = \int_0^{\infty} v * F(v)dv$$

# Применяем функцию распределения Максвелла.

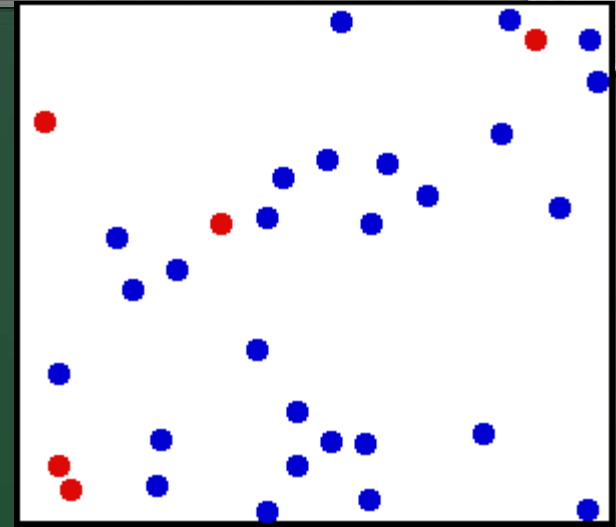
## Условие нормировки

$$\langle \vec{v}^2 \rangle = \frac{\sum_{i=1}^N \vec{v}_i}{N} = \frac{n_1 v_1^2 + n_2 v_2^2 + n_3 v_3^2}{n} = \frac{\sum_i n_i v_i^2}{n}, \text{ среднее значение квадрата скорости}$$

Перепишем то же самое через функцию распределения Максвелла

$$\langle \vec{v}^2 \rangle = \frac{\int_0^\infty v^2 dN(v)}{N} = \int_0^\infty v^2 F(v) dv$$

$\sqrt{\langle \vec{v}^2 \rangle}$  - среднеквадратичная скорость.



Воспользуемся записью функции распределения через концентрацию, чтобы получить условие нормировки для функции распределения

$$\frac{dN(v)}{N} = F(v) dv$$

Можно посчитать относительную концентрацию молекул, имеющих скорости от  $v_1$  до  $v_2$

$$\frac{\Delta N(v)}{N} = \int_{v_1}^{v_2} F(v) dv$$

$$\int_0^\infty F(v) dv = \frac{N}{N} = 1$$

Смысл условия нормировки – число молекул, имеющих ну хоть какую-нибудь скорость равно полному числу молекул

# Вывод функции распределения Максвелла. Распределение Гаусса

## Выполнено профессионалами, не повторять в домашних условиях

**Плотность вероятности (плотность распределения, функция распределения)** это вещественная функция, характерная для случайной величины, которая показывает вероятность того, что данная случайная величина имеет значение в диапазоне от  $a$  до  $b$ :

$$P(x \in [a, b]) = \int_a^b f(x) dx$$

**Условие нормировки:** вообще говоря, вероятность того, что случайная величина хоть какое-то значение, да примет, равна единице:

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

Вероятность для частицы иметь координату  $x$  близкую к конкретному  $x$ :  $\varphi(x^2)dx$

Вероятность для частицы иметь координату  $y$  близкую к конкретному  $y$ :  $\varphi(y^2)dy$

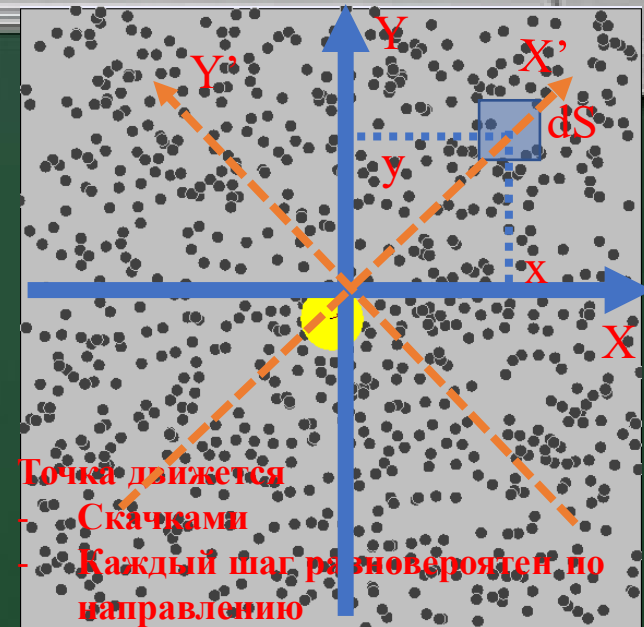
Вероятность для частицы находиться в площадке площадью  $dS$  с координатами  $x, y$ :  $\varphi(x^2)\varphi(y^2)dS$  – вероятности одновременного наступления двух независимых событий перемножаются!

Довернем оси системы координат вот так, как показано на рисунке. Что можно сказать про вероятность частицы находиться в площадке с площадью  $dS$  с координатой  $x'$  теперь?  $\varphi(x'^2) dS = \varphi(x^2+y^2)dS$

$\varphi(x^2)\varphi(y^2)dS = \varphi(x^2+y^2)dS$  – функциональное уравнение для функции распределения

$$\ln \varphi(x^2)\varphi(y^2) = \ln \varphi(x^2+y^2) \rightarrow \ln \varphi(x^2) + \ln \varphi(y^2) = \ln \varphi(x^2+y^2)$$

$$\frac{\varphi'(x^2)}{\varphi(x^2)} 2x dx + \frac{\varphi'(y^2)}{\varphi(y^2)} 2y dy = \frac{\varphi'(x^2 + y^2)}{\varphi(x^2 + y^2)} (2x dx + 2y dy)$$
$$\varphi(x^2)\varphi(y^2) = \varphi(x^2+y^2)$$



# Функциональное уравнение для распределения Гаусса. «Колокол» Гаусса

Выполнено профессионалами, не повторять в домашних условиях

$$\frac{\varphi'(x^2)}{\varphi(x^2)} 2x dx + \frac{\varphi'(y^2)}{\varphi(y^2)} 2y dy = \frac{\varphi'(x^2 + y^2)}{\varphi(x^2 + y^2)} (2x dx + 2y dy)$$

Перегруппируем слагаемые, приведя подобные слагаемые с множителями  $dx$  и  $dy$ :

$$\left( \frac{\varphi'(x^2)}{\varphi(x^2)} - \frac{\varphi'(x^2 + y^2)}{\varphi(x^2 + y^2)} \right) 2x dx + \left( \frac{\varphi'(y^2)}{\varphi(y^2)} - \frac{\varphi'(x^2 + y^2)}{\varphi(x^2 + y^2)} \right) 2y dy = 0$$

Переменные  $x$  и  $y$  независимы друг от друга, как независимы и их дифференциалы. А значит уравнение превратилось в систему уравнений

$$\frac{\varphi'(x^2)}{\varphi(x^2)} - \frac{\varphi'(x^2 + y^2)}{\varphi(x^2 + y^2)} = 0$$

Получается, что выражение  $\frac{\varphi'(m)}{\varphi(m)}$  абсолютно не зависит от выбора аргумента  $m$ .

$$\frac{\varphi'(y^2)}{\varphi(y^2)} - \frac{\varphi'(x^2 + y^2)}{\varphi(x^2 + y^2)} = 0$$

Но значит это выражение есть константа:

$$\frac{\varphi'(x^2)}{\varphi(x^2)} = \mp \alpha$$

$$\frac{\varphi'(y^2)}{\varphi(y^2)} = \mp \alpha$$

$$\varphi'(m) = \frac{d\varphi(m)}{dm}$$

$$\frac{d\varphi(x^2)}{\varphi(x^2)} = \mp \alpha dx^2$$

$$\frac{d\varphi(y^2)}{\varphi(y^2)} = \mp \alpha dy^2$$

$$\ln \varphi(x^2) = \mp \alpha x^2 + c$$

$$\ln \varphi(y^2) = \mp \alpha y^2 + c$$

Какой все-таки стоит выбрать знак,  $+$  или  $-$ ?

$$\varphi(x^2) = e^{-\alpha y^2 + c} = e^c e^{-\alpha y^2}$$

$$\varphi(y^2) = e^{-\alpha x^2 + c} = e^c e^{-\alpha x^2}$$

$$\varphi(x^2) = A e^{-\alpha x^2}$$

$$\varphi(y^2) = A e^{-\alpha y^2}$$

Распределение Гаусса

По условиям задачи нужен знак  $-$ , иначе наша функция плотности вероятности будет возрастать на бесконечности



# Функциональное уравнение для распределения Гаусса. «Колокол» Гаусса

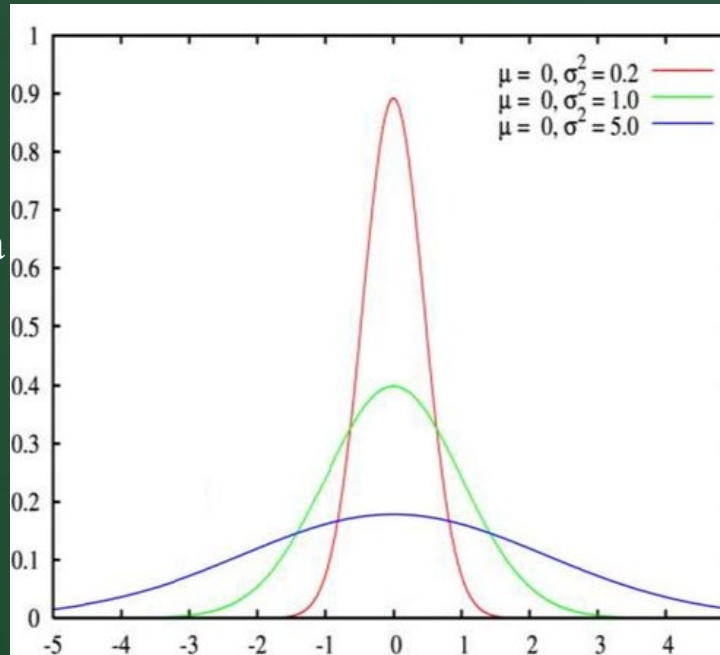
Выполнено профессионалами, не повторять в домашних условиях

$$\varphi(x^2) = Ae^{-\alpha x^2}$$
$$\varphi(y^2) = Ae^{-\alpha y^2}$$

Распределение Гаусса

Известен интеграл  
Пуассона

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$



«Причешем» распределение Гаусса, для того, чтобы она описывала реально существующую ситуацию.

Допустим, если мы пытаемся описать распределением Гаусса распределение роста юношей и девушек 18 лет, максимум кривой (соответствующий наиболее часто встречающемуся росту) будет явно не в нуле. Поэтому перепишем гауссиан вот так:  $\varphi(x^2) = Ae^{-\alpha(x-\mu)^2}$

«Причешем» распределение Гаусса, для того, чтобы она описывала реально существующую ситуацию.

Из условия нормировки и интеграла Пуассона, получим следующее:

$$\int_{-\infty}^{\infty} Ae^{-\alpha(x-\mu)^2} dx = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(x-\mu)^2} dx = \frac{A}{\sqrt{\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\xi^2} d\xi = \frac{A\sqrt{\pi}}{\sqrt{\alpha}} = 1 \quad A = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}$$

Введем новую переменную,  $\xi = \sqrt{\alpha}(x - \mu)$ , ее дифференциал будет  $d\xi = \sqrt{\alpha}dx$

$$\varphi(x^2) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha(x-\mu)^2}$$

## Распределение Гаусса. Нахождение последней константы. Дисперсия

$$\varphi(x^2) = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha(x-\mu)^2}$$

Используя функцию распределения, возьмем некоторые интегралы. Вначале убедимся, что константа  $\mu$  действительно является средним значением распределения Гаусса:

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha(x-\mu)^2} dx = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (\xi + \mu) e^{-\alpha\xi^2} d\xi = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \xi e^{-\alpha\xi^2} d\xi + \mu \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\xi^2} d\xi = \mu \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \mu$$

Сделана замена переменных  $x - \mu = \xi$

Дисперсия – это средний квадрат отклонения случайной величины от ее среднего значения. Вычислим дисперсию, используя подход идентичный тому подходу, который мы использовали ранее для вычисления среднего.

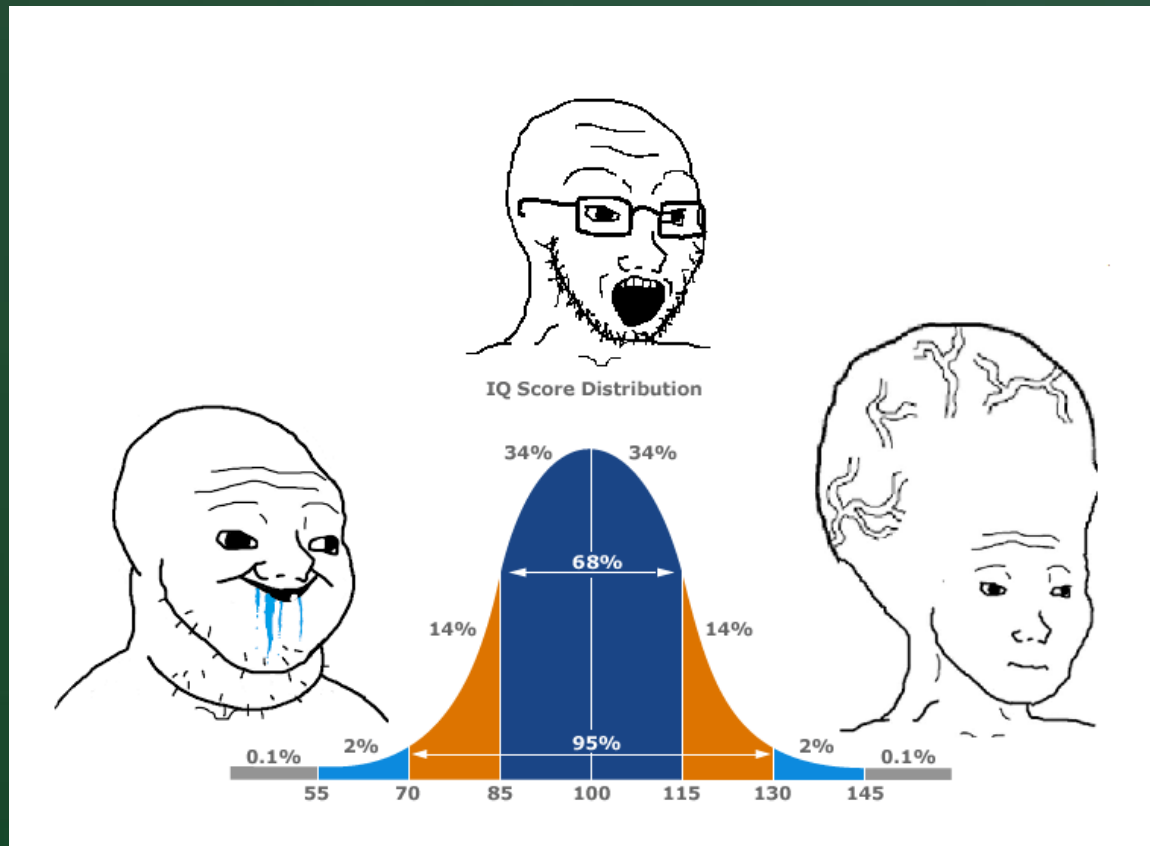
$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} e^{-\alpha(x-\mu)^2} dx = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \xi^2 e^{-\alpha\xi^2} d\xi = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \xi d\left(-\frac{e^{-\alpha\xi^2}}{2\alpha}\right) = -\sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \frac{\xi e^{-\alpha\xi^2}}{2\alpha} \Big|_{-\infty}^{\infty} - \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} -\frac{e^{-\alpha\xi^2}}{2\alpha} d\xi \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi\alpha}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\xi^2} d\xi = \frac{1}{2\sqrt{\pi\alpha}} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} = \frac{1}{2\alpha} \rightarrow \alpha = \frac{1}{2\sigma^2} \end{aligned}$$

Интеграл сводится к интегралу Пуассона путем замены переменной.

$$\varphi(x^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$



# Распределение Гаусса – нормальное распределение



Если величина является суммой многих случайных слабо взаимозависимых величин, каждая из которых вносит малый вклад относительно общей суммы, то центрированное и нормированное распределение такой величины при достаточно большом числе слагаемых стремится к *нормальному распределению*

Карл Фридрих Гаусс (1777-1855)

$$\varphi(x^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

# Применим распределение Гаусса для описания скоростей идеального газа

Проекция скорости выбранной нами молекулы представляет собой результат большого количества столкновений:

$$v_x = \sum \Delta v_{xi}$$

$$v_y = \sum \Delta v_{yi}$$

$$v_z = \sum \Delta v_{zi}$$

Проекции скорости будут распределены по Гауссу:

$$\varphi(v_x^2) = Ae^{-\alpha v_x^2}$$

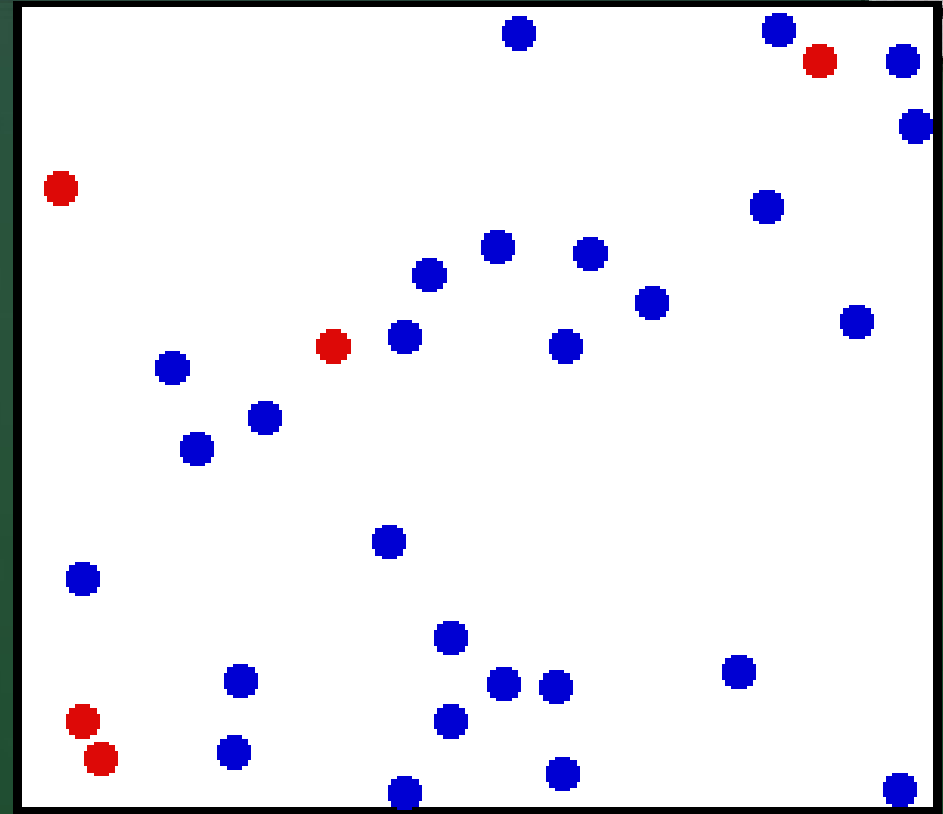
$$\varphi(v_y^2) = Ae^{-\alpha v_y^2}$$

$$\varphi(v_z^2) = Ae^{-\alpha v_z^2}$$

Ранее мы вывели ( выводя распределение Гаусса, что  $A = \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}}$ )

Вероятность для молекулы иметь скорость  $v_x$  в диапазоне от  $v_x$  до  $v_x + \Delta v_x$ ,  $v_y$  в диапазоне от  $v_y$  до  $v_y + \Delta v_y$ ,  $v_z$  в диапазоне от  $v_z$  до  $v_z + \Delta v_z$  будет выражаться следующей формулой:

$$\mathfrak{P} = A^3 e^{-\alpha(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\alpha(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$



# Применим распределение Гаусса для описания скоростей идеального газа

Вероятность для молекулы иметь скорость  $v_x$  в диапазоне от  $v_x$  до  $v_x + \Delta v_x$ ,  $v_y$  в диапазоне от  $v_y$  до  $v_y + \Delta v_y$ ,  $v_z$  в диапазоне от  $v_z$  до  $v_z + \Delta v_z$  будет выражаться следующей формулой:

$$\mathfrak{P} = A^3 e^{-\alpha(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z = \left(\frac{\alpha}{\pi}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\alpha(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

Усредняя кинетическую энергию по одной степени свободы, получим

$$\begin{aligned} \left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle &= \frac{m}{2} \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} v_x^2 e^{-\alpha(v_x^2)} dv_x = \frac{m}{2} \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \frac{d}{d\alpha} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(v_x^2)} dv_x \\ &= \frac{m}{2} \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} \left( -\frac{d}{d\alpha} \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right) = \frac{m}{4} \sqrt{\frac{\alpha}{\pi}} * \sqrt{\pi} (\alpha)^{-\frac{3}{2}} = \frac{m}{4\alpha} \end{aligned}$$

Но по закону равнораспределения Больцмана по степеням свободы:

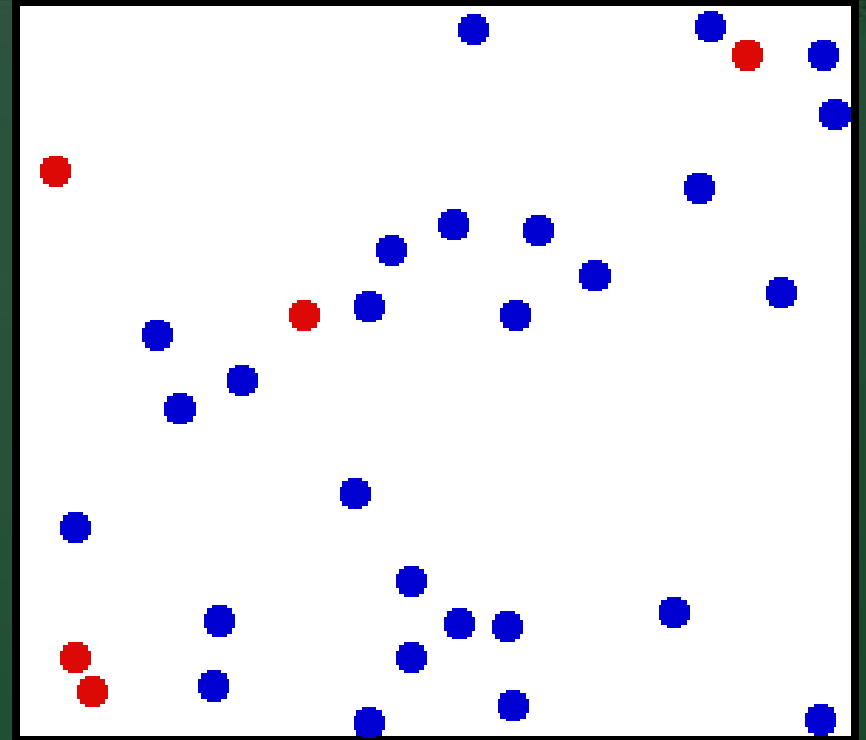
$$\left\langle \frac{mv^2}{2} \right\rangle = \frac{kT}{2} = \frac{m}{4\alpha} \rightarrow 2kT = \frac{m}{\alpha} \rightarrow \alpha = \frac{m}{2kT}$$

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x \text{ — функция распределения Максвелла для проекции скорости. Где она имеет максимум?}$$

$$\mathfrak{P} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)}{2kT}} dv_x dv_y dv_z$$

$$dv_x dv_y dv_z = d\Omega v^2 dv = 4\pi v^2 dv$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

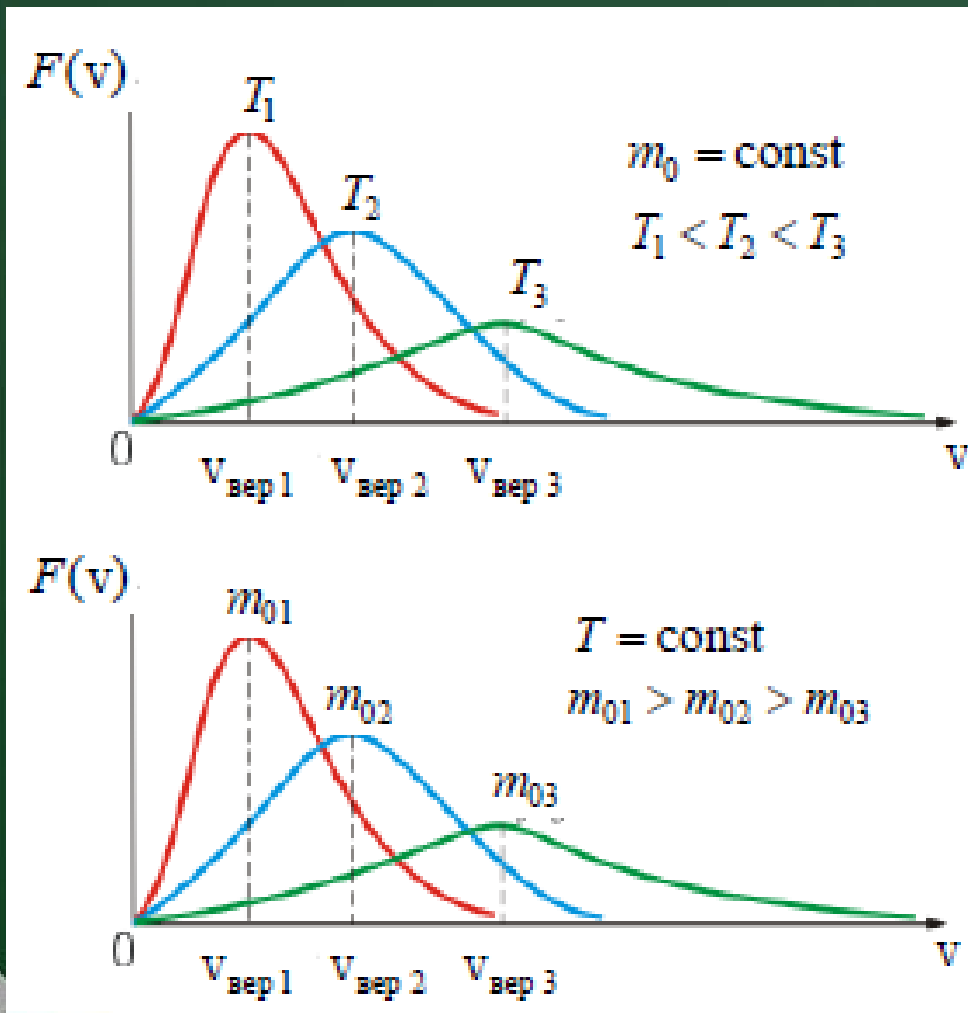




# Распределение Максвелла

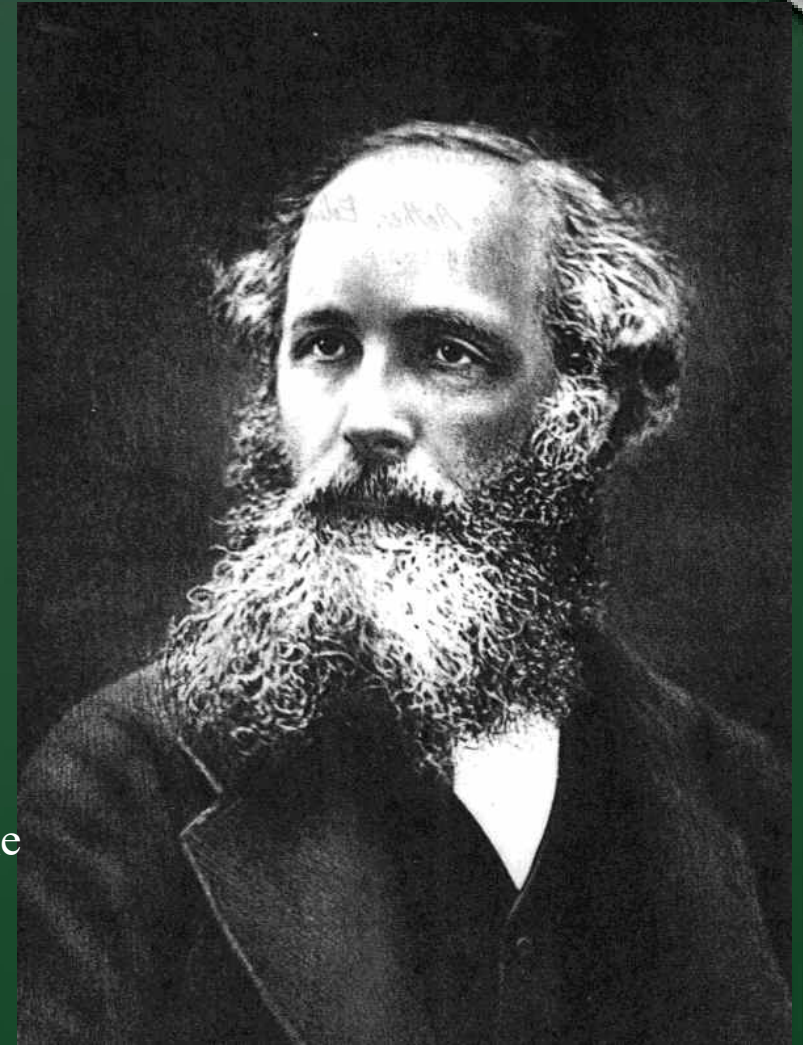
$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$



Один и тот же газ при разных температурах

Разные газы при одной и той же температуре



Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879)

# Распределение Максвелла и его наиболее характерные скорости

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

$$\frac{d}{dv} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 = 0$$

$$2ve^{-\frac{mv^2}{2kT}} - v^2 \frac{2mv}{2kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} = 0$$

$$2 - \frac{mv^2}{kT} = 0$$

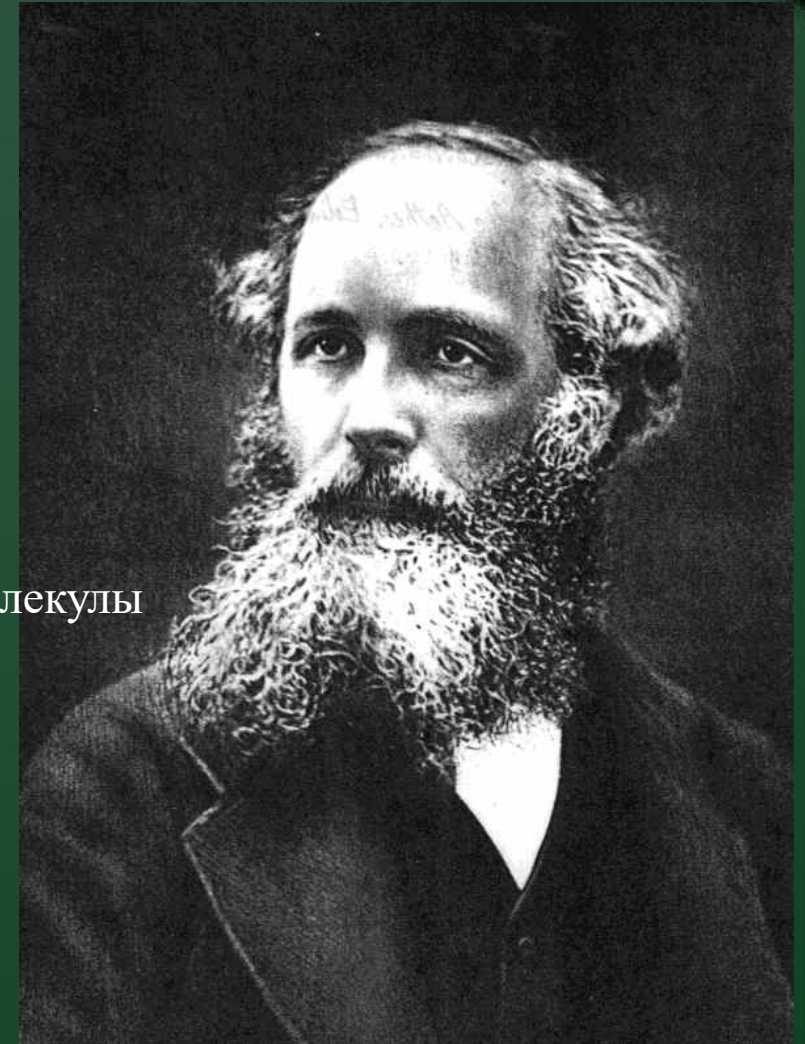
$$v = \sqrt{\frac{2kT}{m}} - \text{наиболее вероятная скорость молекулы}$$

$$\langle v \rangle = \int_0^{\infty} v f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} - \text{средняя скорость молекулы}$$

Можно проинтегрировать вот так:

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} \int_0^{\infty} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^4 dv = \sqrt{\frac{3kT}{m}} -$$

среднеквадратичная  
скорость молекулы



Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879)

## Некоторые манипуляции с уравнениями Максвелла

$$f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$$

Можно ввести новую переменную:  $\langle \varepsilon_k \rangle = \frac{mv^2}{2}$

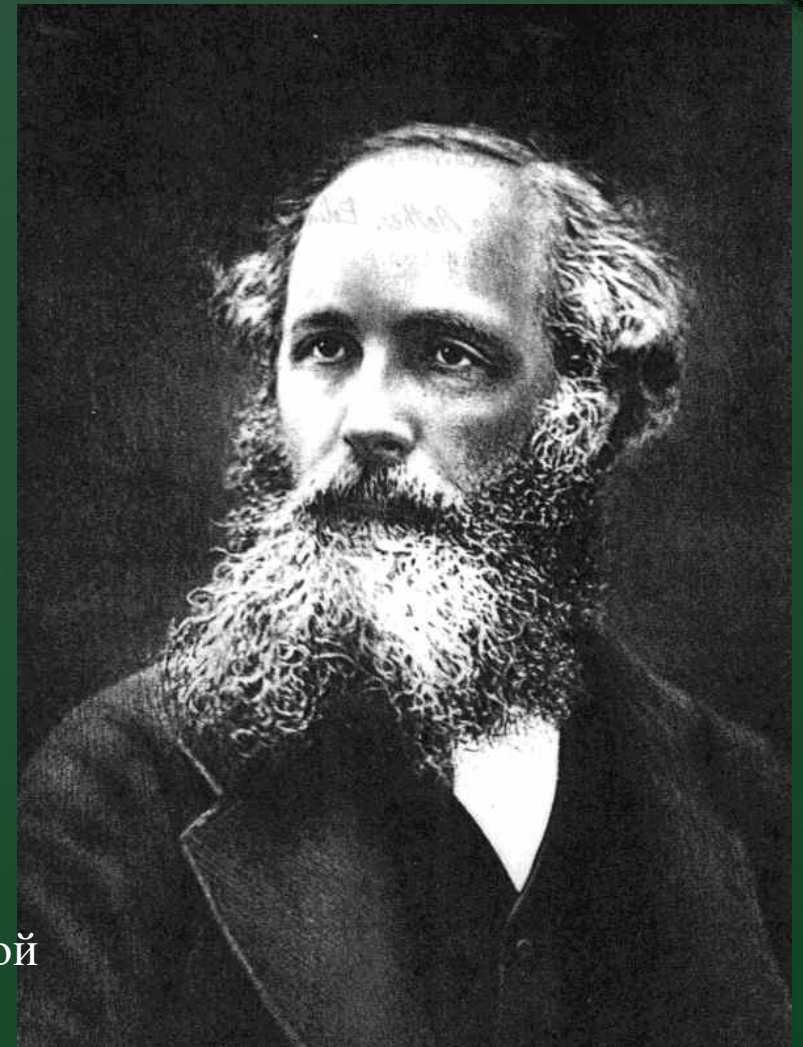
$$v = \sqrt{\frac{2\varepsilon_k}{m}} \quad dv = \frac{d\varepsilon_k}{\sqrt{2m\varepsilon_k}} \quad f(\varepsilon_k) = \frac{2\pi}{(\pi kT)^{\frac{3}{2}}} \sqrt{\varepsilon_k} e^{-\frac{\varepsilon_k}{kT}} d\varepsilon_k$$

Если проинтегрировать эту функцию в поисках среднего, получится, что  $\langle \varepsilon_k \rangle = \frac{3kT}{2}$

$f(u) = \frac{4}{\sqrt{\pi}} u^2 e^{-u^2} du$  – а такой вид распределение Максвелла примет, если ввести относительную скорость, т.е. скорость, деленную на наиболее вероятную скорость

$dn = 4\pi n \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$  – вот так по статистическому смыслу вероятности уравнение Максвелла даст концентрацию молекул, имеющих близкую к искомой скорость

$dn = 4\pi n_0 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_{\text{п}}}{kT}} v^2 dv$  – распределение Максвелла-Больцмана



Джеймс Клерк Максвелл (1831-1879)



# Средняя длина свободного пробега молекулы

Основной механизм установления **теплового равновесия** — за счет **столкновений**

Пусть диаметр одной молекулы —  $d$ . «Заморозим» все молекулы, кроме одной

За время  $\Delta t$  наша молекула столкнется со всеми молекулами, лежащими в цилиндре с площадью основания  $\pi d^2$  и длиной  $v\Delta t$

Логично было бы в качестве скорости  $v$  взять одну из особых скоростей, например среднюю скорость. Но на самом деле нужно взять среднюю скорость движения молекулы относительно других молекул. Она будет равна  $\sqrt{2}v_{\text{ср}}$

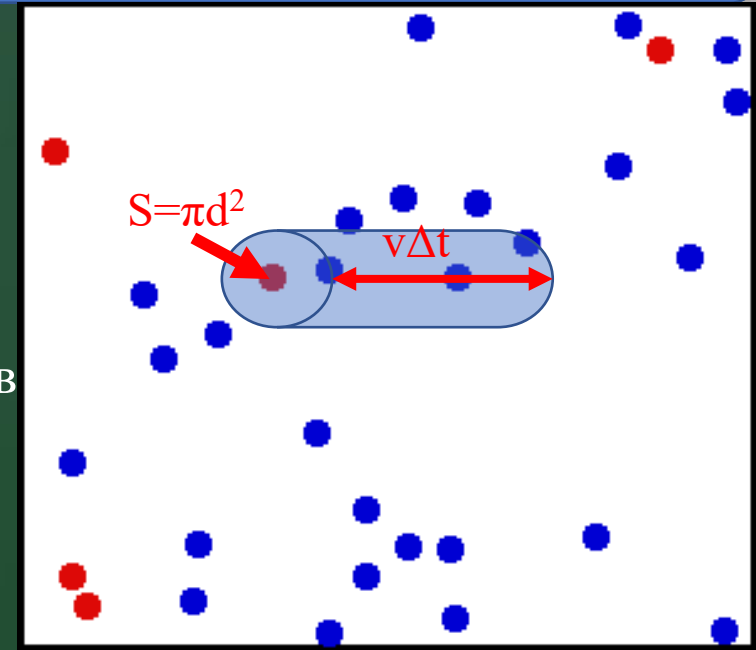
Количество столкновений за время  $\Delta t$  будет  $\sqrt{2}\pi d^2 n v_{\text{ср}} \Delta t$

Разделив на  $\Delta t$  получим среднюю частоту столкновений:  $\sqrt{2}\pi d^2 n v_{\text{ср}}$

Среднее время без столкновений будет равно  $\tau = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n \langle v \rangle}$

В физике используют понятие длины свободного пробега — это расстояние, проходимое за среднее время

без столкновений:  $\lambda = \langle v \rangle \tau = \frac{\langle v \rangle}{\sqrt{2}\pi d^2 n \langle v \rangle} = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}$ ,  $\sigma$  сечение рассеяния





# Основные итоги лекции

- 1. Распределение Гаусса ( нормальное распределение) – функция плотности вероятности, задающаяся следующей формулой:**  $\varphi(x^2) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\frac{x-\mu}{\sigma})^2}$ , где  $\mu$  – среднее значение нормально распределенной величины, а  $\sigma$  – дисперсия, т.е. корень из среднего квадрата отклонения от среднего.
- 2. Одномерная функция распределения Максвелла:**  $f(v_x) = \sqrt{\frac{m}{2\pi kT}} e^{-\frac{mv_x^2}{2kT}} dv_x$
- 3. Распределение Максвелла по модулю скорости:**  $f(v) = 4\pi(\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2 dv$
- 4. Наиболее вероятная скорость для молекулы газа:**  $v = \sqrt{\frac{2kT}{m}}$ , **средняя скорость -**  $v_{cp} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}$ , **среднеквадратичная скорость -**  $\sqrt{\frac{3kT}{m}}$
- 5.  $dn = 4\pi n_0 (\frac{m}{2\pi kT})^{\frac{3}{2}} e^{-\frac{\varepsilon_k + \varepsilon_{\Pi}}{kT}} v^2 dv$  – распределение Максвелла-Больцмана – даст концентрацию тех молекул, которые обладают полной механической энергией  $\varepsilon_k + \varepsilon_{\Pi}$ , а их скорость лежит в диапазоне от  $v$  до  $v+dv$**
- 6. Средняя длина свободного пробега молекулы, т.е. среднее расстояние, которое молекула проходит за время между столкновениями определяется по формуле:**  
$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\pi d^2 n} = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma n}$$

# Задачи для решения на лекции

**Задача 1.** Найти относительное число молекул газа, скорости которых отличаются не более чем на 0,1% от средней арифметической скорости.

$$\Delta N/N = \int_{v_0 - 0,001 v_0}^{v_0 + 0,001 v_0} n_0 \exp\left(-\frac{mv^2}{2kT}\right) dv = 1,8 \cdot 10^{-3}$$

**Задача 2.** Какое максимальное число молекул азота может находиться в сферическом сосуде диаметром  $D = 1$  см, чтобы молекулы не сталкивались друг с другом? Диаметр молекул азота  $d = 3,1 \cdot 10^{-10}$  м.

$$N_{max} = \frac{1}{D^3} \frac{4}{3} \pi \left(\frac{d}{2}\right)^3 = 1,23 \cdot 10^{14}$$

**Благодарю  
за внимание!**



**Ссылка на лекцию**

**Материалы для  
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за  
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на  
электронную почту [rotarenkov@mirea.ru](mailto:rotarenkov@mirea.ru)**